

2 Ein Heliumballon mit Volumen V_0 und Temperatur T_0 startet bei Druck p_0 und Luftdichte ρ_0 .
(Die Abnahme des Luftdrucks mit der Höhe ist $p(h) = p_0 e^{-ch}$, $c = \rho_0 g / p_0 = 1.25 \times 10^{-4} / \text{m}$.)

a) Welches Volumen hat der Ballon in einer Höhe h ?

b) Hängt die Auftriebskraft von der Höhe ab? (Unter der Annahme, dass die Ballonhaut den Heliumdruck immer 1.05 mal größer als den Aussendruck hält.)

$$a) \quad p(h) = p_0 \cdot e^{-ch}$$

$$pV = nRT$$

$$V(h) = \frac{nRT}{p(h)}$$

$$\Rightarrow V = \frac{nRT}{p}$$

$$V(h) = \frac{nRT}{p_0 \cdot e^{-ch}} = \frac{nRT}{p_0} \cdot e^{ch}$$

$$b) \quad F_A = V \cdot \rho \cdot g \quad \left[\text{m}^3 \cdot \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right] = [\text{N}]$$

$$p_B = 1.05 \cdot p_L = \text{const}$$

$$\Rightarrow p = \frac{nRT}{V} = \text{const} \quad p \propto \frac{1}{V}$$

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Das Druckverhältnis zwischen außen und innen druck bleibt konstant, daher wird mit steigender Höhe umgekehrt proportional mehr Luftvolumen verdrängt. Dies bedeutet es wird stets die gleiche Masse verdrängt, die Auftriebskraft bleibt konstant.